

La bibliothèque Image

Le but est d'écrire un programme python permettant d'effectuer quelques traitements de base sur une image couleur.

Une image couleur est composée de trois images (rouge, vert, bleu). Chacune de ces images s'appelle un canal.

Vous aurez besoin des bibliothèques « Image » (`from PIL import Image`) et « matplotlib.pyplot » (`import matplotlib.pyplot as plt`)

- 1) Lire l'image « parrot.bmp »

Indication : `open()`

- 2) Afficher l'image

Indication : `show()`

- 3) Faire une rotation de l'image d'un angle choisi et afficher

Indication : `rotate()`

- 4) Convertissez l'image en niveaux de gris

Indication : `convert("L")`

- 5) Afficher les deux images dans la même fenêtre

Indication : `subplot()`

- 6) Calculer l'histogramme de l'image en niveaux de gris

- 7) Afficher l'histogramme à côté des deux autres figures

- 8) Décomposer l'image originale en 3 images (rouge, vert, bleu)

Indication : `split()`

- 9) Afficher l'image originale avec ses 3 composantes (rouge, vert, bleu)

- 10) Utiliser la fonction `merge()` pour combiner les 3 composantes (r, g, b) dans des ordres différents.

Indication : `merge("RGB",(b,r,g))`

- 11) En vous partant de la fonction ci-dessous, écrire vos propres fonctions `split()` et `merge()`

```
def rgb2gray(rgb):  
    r, g, b = rgb[:, :, 0], rgb[:, :, 1], rgb[:, :, 2]  
    gray = 0.2989 * r + 0.5870 * g + 0.1140 * b  
    return gray
```